

Projeto Integrador em Tecnologia da Informação II

Prof. Dr. Awdren de Lima
Fontão

Módulo 4 - Testes e Garantia de Qualidade

Unidade 1 - Testes automatizados e manuais

Objetivos

- Compreender a importância dos testes no desenvolvimento de *software*;
- Conhecer os tipos de testes utilizados em projetos;
- Explorar a diferença entre testes manuais e automatizados.

O que são Testes de *Software*

- Os testes garantem que um sistema funcione corretamente antes de ser entregue ao usuário;
- Permitem identificar falhas e garantir a confiabilidade do *software*.

Benefícios

- Redução de erros em produção;
- Melhoria da experiência do usuário;
- Maior segurança e confiabilidade do sistema;
- Facilidade na manutenção do código.

Testes manuais

- Os testes manuais são realizados por pessoas que executam cenários e verificam se o *software* funciona como esperado;
- São úteis para avaliar aspectos visuais e interativos de uma aplicação.

Vantagens e desvantagens

- Vantagens: mais flexíveis, podem identificar problemas de usabilidade;
- Desvantagens: mais demorados e sujeitos à falha humana.

Testes automatizados

- Os testes automatizados utilizam ferramentas para validar automaticamente o comportamento do *software*;
- São úteis para testar grandes volumes de dados e verificar regressões no código.

Vantagens e desvantagens

- Vantagens: rápidos, consistentes e eficientes;
- Desvantagens: requerem tempo para implementação e manutenção.

Tipos de teste de *software*

- Testes funcionais avaliam se o sistema atende aos requisitos;
- Testes não funcionais verificam desempenho, segurança e usabilidade;
- Testes de regressão garantem que mudanças não introduzam novos erros.

Testes de Regressão

- Toda alteração no código pode gerar novos erros inesperados;
- Os testes de regressão verificam se funcionalidades antigas continuam funcionando corretamente.

Exemplos reais

- Empresas como Google e Microsoft utilizam testes automatizados para validar suas aplicações;
- Aplicações bancárias e sistemas críticos possuem rigorosos processos de testagem para evitar falhas.

Desafios ao implementar testes

- Dificuldade em definir todos os cenários possíveis;
- Manutenção de testes automatizados para acompanhar mudanças no *software*;
- Necessidade de equilibrar testes manuais e automatizados.

Conclusão

- Testes são fundamentais para garantir a qualidade e confiabilidade do *software*;
- Tanto testes manuais quanto automatizados possuem papéis essenciais no desenvolvimento;
- Equipes de *software* devem adotar práticas de teste para evitar problemas em produção.

Referências

COSTA, Adriana Bastos da; PEREIRA, Fernanda da Silva. **Fundamentos de gestão de projetos:** da teoria à prática - como gerenciar projetos de sucesso. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2019. 1 recurso on-line. ISBN 9788522701230: Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna:** princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. v. 1, n. 24, 2020. Disponível em: <https://link.ufms.br/ye4Sd>. Acesso em 13 jan. 2025.

Organize em ordem
alfabética.
Siga as normas da
ABNT NBR 6023/2018.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

